

ADR-002_CHARTING_STRATEGY.md

Estado

APROBADO

Tipo

Architecture Decision Record

Fecha

2026

Decisión

Definir la estrategia oficial de visualización de información, indicadores y dashboards dentro del ERP.

Contexto

El ERP adopta una filosofía:

Analytics First

establecida en:

12_ANALYTICS_STRATEGY_V1.md

La información debe transformarse en conocimiento visual de manera consistente en todos los módulos.

Problema

Existen múltiples alternativas para representar datos:

- Chart.js
- ApexCharts
- ECharts
- Highcharts
- D3.js
- Google Charts

- Looker Studio

La adopción indiscriminada de múltiples librerías genera:

- inconsistencias visuales
 - mantenimiento complejo
 - duplicación tecnológica
 - experiencias diferentes para el usuario
-

Decisión Adoptada

Estrategia Corporativa

La visualización de información se divide en dos niveles:

Nivel Operacional

Dashboards integrados al ERP.

Nivel Analítico

Dashboards ejecutivos y Business Intelligence.

Nivel Operacional

Tecnología Oficial

ApexCharts

Justificación

ApexCharts proporciona:

- experiencia moderna
 - excelente visualización
 - compatibilidad con Apps Script
 - integración sencilla con HTML
 - bajo esfuerzo de implementación
 - experiencia cercana a aplicaciones empresariales modernas
-

Nivel Analítico

Tecnología Oficial

Looker Studio

Justificación

Permite:

- reporting corporativo
- dashboards ejecutivos
- análisis histórico
- distribución de reportes

Principio

ERP

Visualiza operación.

Looker Studio

Visualiza inteligencia empresarial.

Tipos de Gráficos Permitidos

KPI Cards

Uso principal.

Barras

Comparación de categorías.

Líneas

Evolución temporal.

Donut

Distribución porcentual.

Área

Tendencias acumuladas.

Tabla Analítica

Visualización detallada.

Tipos de Gráficos Restringidos

Evitar:

Radar

Gauge complejos

3D Charts

Pie múltiples

Visualizaciones decorativas

Principio UX

La visualización debe responder preguntas empresariales.

Incorrecto

Mostrar gráficos porque se ven bonitos.

Correcto

Mostrar gráficos porque ayudan a tomar decisiones.

KPI First

Todo dashboard deberá comenzar con indicadores clave.

Ejemplos

Ventas del Mes

Expedientes Activos

Cobranza Pendiente

Vacantes Abiertas

Estructura Estándar Dashboard

KPIs

↓

Alertas

↓

Gráficos

↓

Detalle Tabular

Responsividad

Todos los gráficos deberán funcionar en:

- desktop
 - tablet
 - móvil
-

Rendimiento

Los gráficos deberán consumir únicamente la información necesaria.

Evitar

Cargar grandes volúmenes de datos directamente en navegador.

Integración con Analytics

Los dashboards operativos podrán consumir información proveniente de:

Apps Script
Google Sheets
APIs futuras

Evolución Futura

La estrategia deberá mantenerse compatible con:

SvelteKit
Go
.NET
PostgreSQL

Anti Vendor Lock-In

La plataforma no dependerá exclusivamente de ApexCharts.

Principio

Los dashboards pertenecen al ERP.

No a la librería.

Ejemplo

Dashboard Comercial

es una capacidad empresarial.

No un componente ApexCharts.

Librerías Evaluadas

Chart.js

Resultado

No seleccionado.

Motivo

Más simple pero menos orientado a dashboards empresariales.

ECharts

Resultado

No seleccionado.

Motivo

Mayor complejidad de implementación.

Highcharts

Resultado

No seleccionado.

Motivo

Restricciones de licenciamiento.

D3.js

Resultado

No seleccionado.

Motivo

Excesivamente complejo para las necesidades actuales.

Consecuencias Positivas

- experiencia visual consistente
 - menor curva de aprendizaje
 - dashboards uniformes
 - rápida implementación
-

Consecuencias Negativas

- menor flexibilidad para visualizaciones altamente especializadas
-

Decisión Final

La estrategia oficial de visualización será:

ERP Operacional
=
ApexCharts

Business Intelligence
=
Looker Studio

Todos los módulos deberán utilizar esta estrategia para garantizar consistencia visual, simplicidad operativa y facilidad de evolución futura.